

تمرین کشف الگوهای تکرار شونده

در این تمرین، هدف شما کشف الگو در داده‌های تراکنش و استخراج الگوهای معنادار با استفاده از الگوریتم‌های Apriori و FP Growth است. شما باید یکی از این الگوریتم‌ها را به صورت دستی و کامل پیاده‌سازی کنید و الگوریتم دیگر را می‌توانید با استفاده از یک کتابخانه آماده اجرا کنید.

فاز ۱:

شما یک مجموعه داده تراکنش دریافت خواهید کرد که هر تراکنش شامل تعدادی آیتم است. ابتدا داده‌ها را آماده کنید و در قالب لیست آیتم‌ها در هر تراکنش مرتب کنید. سپس، الگوریتم انتخابی خود را پیاده‌سازی کنید. اگر الگوریتم انتخابی شما برای پیاده‌سازی Apriori است، باید از روش pruning نیز استفاده کنید. همچنین اگر الگوریتم انتخابی شما برای پیاده‌سازی FP Growth است، باید درخت آن را تشکیل دهید.

در این فاز، باید frequent itemset ها را برای هر دو الگوریتم استخراج کرده و با یکدیگر مقایسه کنید و نتایج بدست آمده را تحلیل کنید.

فاز ۲:

در این فاز باید با استفاده از معیارهای ارزیابی مختلف، کیفیت الگوهای پیدا شده را بررسی کنید و تحلیل کنید که کدامیک از الگوها قوی هستند و کدام یک ضعیف و چرا.

گزارش نهایی شما باید شامل توضیح مجموعه داده، الگوریتم انتخابی و نحوه پیاده‌سازی، نتایج استخراج frequent itemset و association rules، تاثیر میزان min support در هر یک از الگوریتم‌ها، مقایسه عملکرد الگوریتم‌ها (از نظر زمان اجرا، دقت و کیفیت الگوها) و نتیجه‌گیری باشد.

فایل‌های نهایی شامل کد و گزارش را با فرمت StudentNumber_StudentName.zip زیپ کرده و در vu بارگذاری کنید.